

นางสาว อรปรียา นาคำสี เลขที่22 ปวช.1

ระบบสั่งซื้อออนไลน์

1. ระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (Purchase Order Online)

1.1 การวิเคราะห์ระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ โจทย์

ระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเป็นหลักโดยปกติแล้วผู้ใช้ระบบต้องผ่านการลงทะเบียนก่อนจึงสามารถสั่งซื้อสินค้าได้รูปแบบการลงทะเบียนจะเป็นการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ อีเมล วันเดือนปีเกิด อาชีพ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ชื่อผู้ใช้งานและ รหัสผ่าน เป็นต้น เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยชื่อผู้ใช้งาน (User name) จะ ต้องไม่ซ้ำกับในระบบเพื่อใช้ล็อกอินเข้าระบบต่อไป ระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มีการจัดเก็บข้อมูลแยกตามหมวดหมู่ของสินค้าส่วนการนำเสนอรายละเอียดของสินค้าประกอบด้วย รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคาต่อหน่วย เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วผู้ใช้งานยังสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการได้โดยการระบุคำสำคัญ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วผู้ใช้งานสามารถเลือกสั่งซื้อสินค้าได้จากรายการสินค้าในหมวด (Categories) ที่เลือกไว้โดยการคลิกที่ตะกร้าสินค้า (Shopping cart) ระบบจะเลือกสินค้านำรายการดังกล่าวเข้าสู่ตะกร้าสั่งซื้อสินค้าที่มีการแสดงรายละเอียดของสินค้า พร้อมทั้งจำนวนค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ราคารวมแต่ละรายการ ราคารวมทั้งสิ้น ภาษี และราคารวมภาษี เป็นต้น ในขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานสามารถ

แก้ไขจำนวนสินค้าภายในตะกร้าสินค้าที่ได้มีการ สั่งซื้อไปแล้ว หรือ ลบสินค้าที่ไม่ต้องการออกจากตะกร้าสินค้าได้ โดยระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในตะกร้าสินค้า

เมื่อผู้ใช้เสร็จสิ้นการเลือกซื้อสินค้าแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ซึ่งต้องผ่านการล็อกอินเสมอผู้ใช้งานต้องกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบัตรเครดิต ได้แก่ชนิดของบัตรเครดิต หมายเลขบัตร ชื่อเจ้าของบัตร และวันที่หมดอายุเพื่อให้ระบบส่งข้อมูลการชำระเงินไปยังหน่วยงานตรวจสอบสถานะบัตรเครดิตภายนอกเมื่อมีการตรวจสอบสถานะบัตรเครดิตถูกต้องขั้นตอนของการสั่งซื้อสินค้าถือว่าเสร็จสิ้นนอกจากนั้นแล้วเพื่อความสะดวกในการใช้งานของระบบผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะของการสั่งซื้อสินค้าได้โดยผ่านกรรล็อกอินระบบจะแสดงข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดที่ผู้ใช้งานเคยสั่งซื้อไว้โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการได้โดยระบบจะแสดงรายการสินค้าพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆรวมไปถึงสถานะของการจัดส่ง

1.2 กำหนด Actor

1. ผู้ใช้ทั่วไป (User)
2. ลูกค้า (Customer)
3. ผู้ตรวจสอบสถานะบัตรเครดิต (Card Authorization)
4. ตรวจสอบสต็อกสินค้า (Check Inventory System)

1.3 กำหนดยูสเคส (Use Case)

1. ผู้ใช้สามารถค้นหารายละเอียดของสินค้า (Browse Product)
2. (Register)
3. (Log in)
4. (Add Shopping Cart)
5. (View Shopping Cart)
6. (Update Shopping Cart)
7. (Check Out)

8. (View Order Status)

1.2 การเขียนแผนภาพยูสเคสสำหรับระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้

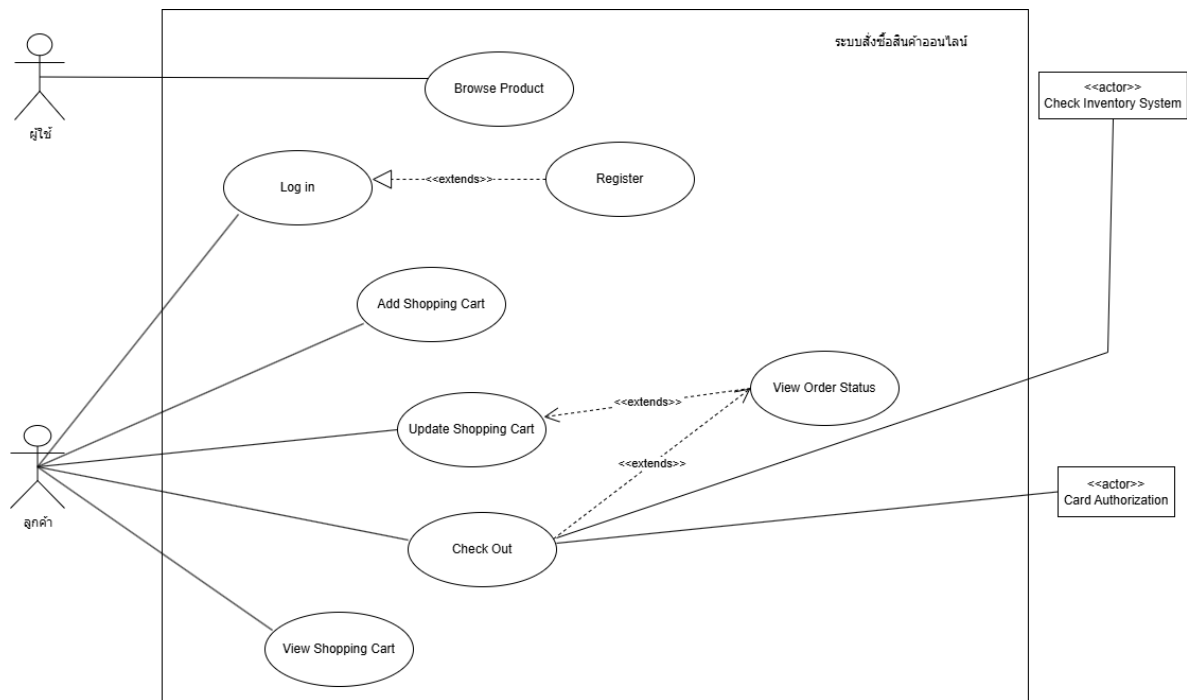
1. กำหนดแอกเตอร์ (Actor)

เมื่อพิจารณาจากความต้องการแล้วพบว่าผู้ในระบบมี 2 ประเภทคือ **ผู้ใช้ User** ทว่าไปที่ต้องการเข้าชมสินค้าภายในระบบ และ **ลูกค้า (Customer)** ที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าภายในระบบนอกจากนั้นแล้วในระบบนี้ยังเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับหน่วยงานตรวจสอบสถานะของบัตรเครดิต (**Card Authorization**) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบสถานะทางการเงินของลูกค้า ส่วนการตรวจสอบจำนวนสินค้าในคลังเพื่อใช้ประกอบสั่งซื้อสินค้านั้น เป็นหน้าที่ของระบบตรวจสอบสต็อกสินค้า (**Check Inventory System**) ดังนั้นแอกเตอร์ของระบบได้แก่ **ผู้ใช้** **ลูกค้า** ระบบตรวจสอบสถานะของบัตรเครดิต และ ระบบตรวจสอบสต็อกสินค้า

1.3 Use Case

การกำหนดยูสเคสของระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ผู้ใช้สามารถค้นหารายละเอียดของสินค้า (**Browse Product**) ได้ด้วยตนเอง ในกรณีของการพิจารณาพบว่าแอกเตอร์คือลูกค้า จะต้องมีการลงทะเบียน (**Register**) เพื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน รวมทั้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ (**Log in**) โดยลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการเข้าสู่การสั่งซื้อ (**Add Shopping Cart**) และเมื่อสั่งซื้อสินค้าแล้วจะสามารถตรวจสอบยอดรวมและราคาสินค้าที่ปรากฏในรถเข็นได้ (**View Shopping Cart**) นอกจากนี้หากพบข้อผิดพลาดจากการสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถแก้ไขสินค้าในรถเข็น (**Update Shopping Cart**) ที่ได้สั่งซื้อไปแล้ว นอกจากนี้ระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ราคารวมในแต่ละรายการ ราคารวมทั้งสิ้น และ ภาษี ซึ่งลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดการชำระเงินและกรอกสถานที่จัดส่งสินค้า เพื่อทำการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าต่อไป (**Check Out**) ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนดลูกค้าจะต้องสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้า (**View Order Status**) ที่ต้องจัดส่งให้แก่ลูกค้าได้

1.4 สร้าง Use case Diagram ระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์



1.5 การเขียนคำอธิบายยูสเคส (Use case Description) ของระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

Actor: ลูกค้า (Customer)

Use Case: เข้าสู่ระบบ (Log in)

Actor	System Response
1. เมื่อลูกค้าเลือกฟังก์ชันล็อกอิน	
2. ลูกค้าระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน	
	3. ระบบทำการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
	4. ระบบรับค่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
	5. ระบบค้นหาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในฐานข้อมูล
	6. ระบบค้นหาสถานะของการตรวจสอบจากฐานข้อมูล
	7. ระบบตรวจสอบสถานะของการคืนค่า
	8. ระบบยอมให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบ
	8.1 การชำระเงิน
	8.2 ข้อมูลที่เคยส่งไปทั้งหมด

9. ลูกค้าจะเห็นหน้าจอสำหรับการใช้งาน	
--------------------------------------	--

Alternative Flow of Log in Events
ขั้นตอนที่ 3 - ในกรณีที่ลูกค้ากรอกข้อมูลไม่ครบระบบจะแสดงข้อความ "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ" และทำขั้นตอนที่ 2 ซ้ำ
ขั้นตอนที่ 7 - ในกรณีที่ตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้องระบบจะแสดงข้อความ "ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง" และกลับเข้าสู่จุดล๊อคอิน

Actor: ลูกค้า (Customer) และ พนักงาน (Check Inventory Status)

Use Case: เลือกสินค้าลงในรถเข็นสินค้า (Add Shopping Cart)

Actor	System Response
1. ผู้ใช้ค้นหารายละเอียดของสินค้า	
	2. ระบบพิจารณาพบว่า Actor คือลูกค้า
	3. ระบบเข้าสู่หน้าลงทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลที่จำเป็นในการลงทะเบียน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน สำหรับเข้าสู่ระบบ
4. เข้าสู่ระบบสมาชิก	
5. ลูกค้าเลือกสินค้าที่ต้องการเข้าสู่การสั่งซื้อ	
	6. เมื่อเลือกสินค้าแล้วระบบโชว์การตรวจสอบยอดรวมและราคาสินค้าที่ปรากฏในรถเข็นได้
7. หากการซื้อผิดพลาดจากการสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถแก้ไขสินค้าในรถเข็น	
	8. ระบบคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ
	9. ระบบจะโชว์รายละเอียดของสินค้าได้
10. ยืนยันการสั่งซื้อ	
	11. ระบบจะตรวจสอบสถานะบัตรเครดิตของลูกค้า
12. เจ้าหน้าที่เช็คสต็อกสินค้าและทำการจัดส่ง	

Alternative Flow of Log in Events
กรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด

